



多网融合自组网核心芯片及解决方案产业化

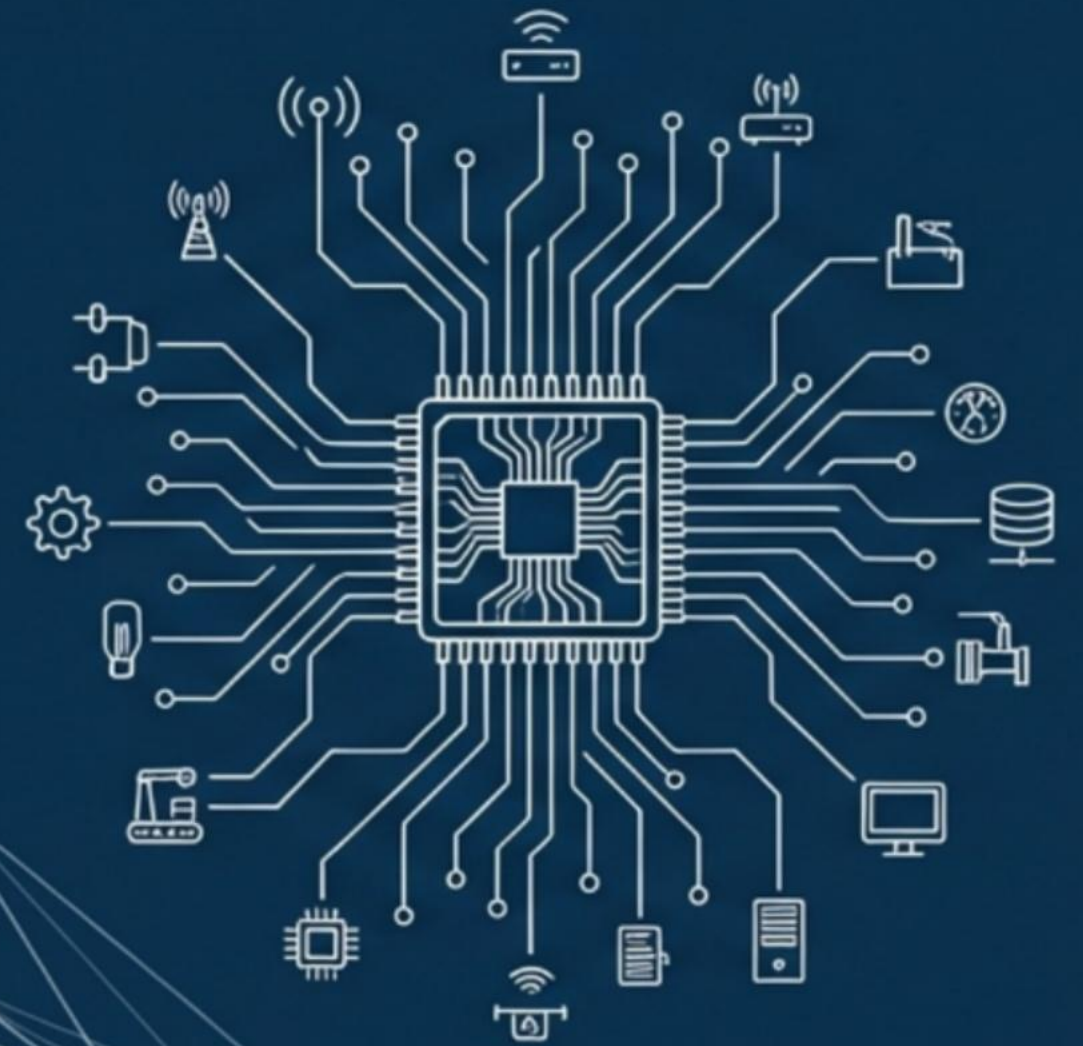
基于MISTMESH™协议的工业级通信底座

商业计划书

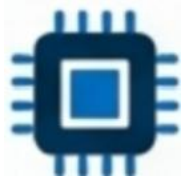
汇报人：龚鹏

单位：国科大杭高院智能学院

日期：2026年3月27日



投资亮点：



核心技术： MISTMESH——低功耗、高密度、去中心化的自组网协议栈，
源头级通讯协议技术，构建工业物联网底层设施基础。

研发积累： 源于诺基亚/爱立信团队17年算法积累，
现已实现100%国产自主IP化打造自主可控的工业物联网“神经系统”

权威验证： 国科大杭高院重点孵化项目，形成“科研—工程—产业化”一体化平台。

市场需求： 已在欧洲及中国多地完成商业试点，千亿级工业物联网市场切入点明确。



融资需求： 已获得学校和研究院数千万研发费用支持；

本轮融资1500万人民币融资，释放15%股份；（意向领投方：北京安诺信华投资管理有限公司）
用于研发团队扩充、产品市场推广以及新技术验证。

国际化研发背景与深厚的产业化经验



联合创始人/董事长： 龚鹏

- 国科大杭高院产业教授
- 外国专家局“A类海外人才”
- 清华大学本科, 比利时鲁汶大学博士研究生
- 连续创业者/天使投资人

职业履历：

- 20+年信息技术产业经验
- 全球500强企业研发管理：Andrew, Motorola, Lucent, Foxconn
- 晨讯科技(2000.HK) 联合创始人/CTO, 成功登陆香港主板
- 6项全球发明专利发明人



联合创始人/CEO： 李蒙

- 15+年电子行业经验。曾任职台湾Sunplus芯片公司应用开发, 先后与大唐电信、当当网, 百度, 多看科技, 爱国者等公司合作研发并成功推出多款电子产品。
- 2016年与THINNECT公司合作合作推广MistMesh物联网技术, 将自主组网通信技术MistMesh落地中国。
- 拥有6项项目相关发明专利



首席科学家： 廖博士

- 清华大学本硕博, 拥有20年无线通信与半导体行业经验
- 前硅谷半导体研发总监
- 专注芯片国产化与MISTMESH算法落地



首席构架师： Jurgo Preden

- “雾计算” (Mist Computing) 概念提出者
- 塔林理工教授博导
- 前诺基亚/微软研究院高级科学家



CTO： 牛靖宇

- 嵌入式系统专家
- 前科泰世纪CTO
- 主导自主操作系统研发

MISTMESH™：全栈自研的通信核心技术

1. 软件定义通信 (Software Defined Communication)



协议灵活适配，支持未来6G标准演进。

2. 去中心化 Mesh (Decentralized Mesh)



自组织、自愈合，单网支持1000+节点，无单点故障。

3. 国密级安全 (National Security Level)



集成国密算法，数据传输全链路加密，符合国家安全标准。

4. 供应链自主 (Autonomous Supply Chain)



从晶圆制造到封装测试，实现100%国产替代，无制裁风险。

◆这是“源头能力”，不是可快速跟随的工程实现

◆不是短期项目，而是长期平台，具有标准化的潜力

发展历程：从全球技术源头到国产化核心IP



17年核心算法积累 | 日处理500,000+传感器数据

突破现有物联网协议的性能瓶颈

传统协议（ZigBee、BLE MESH、Lora）难以兼顾工业级的高可靠性、低功耗与大规模组网需求。

技术指标	Wi-Fi	BLE Mesh	ZigBee	MISTMESH	NB-IoT	LoRa
功耗/电池寿命	数天	数月	数年	数年 (极低功耗)	数年	数年
单点覆盖距离	数十米	数十米	数百米	1公里 (自组网)	数公里	数公里
网络节点容量	10+	32(实际)	100(实际)	1000+ (实际)	几万	数百
网关依赖	需要	需要	需要	去中心化 (自修复)	依赖基站	需要网关
模组成本	高	<5元	约20元	<5元	约20元	约20元

竞争优势：MISTMESH是唯一同时满足【去中心化】、【低成本】、【长距离】与【千点级组网】的解决方案

公司产品：“芯片+模组+平台”三位一体产品矩阵

核心芯片 (Core SoC)



- 型号：H1002（55nm） / 下一代SoC（40nm）
- 特性：超低功耗，集成MISTMESH 协议栈
- 用途：工业物联网底座

通信模组 (Modules)



- 智能断路器模组：适配正泰/天正设备
- 优势：即插即用，低成本(<5元)

融合网关 (Fusion Gateway)



- 多网融合：低轨卫星 + WiFi6 + MISTMESH
- 功能：边缘计算，协议融合
- 场景：应急指挥，偏远地区数据汇聚

应用1： 千亿级的智能断路器革新



痛点：

传统断路器无法联网，布线成本高，维护被动



解决方案：

第三代智能断路器

MISTMESH自组网+传感器预测性维护+零布线



市场规模：

存量替换：600亿只

年增量：20亿只



战略合作伙伴：正泰 (CHINT)、天正 (TENGGEN)

(合计中国市场占有率30%)



内置MistMesh 芯片

应用2：政策风口与农业IoT

战略合作单位：中谷智汇（北京）农业发展有限公司 新疆天得生物有限公司



政策领动：农业新质生产力爆发，AI、无人机、智能农机全面下沉，底层数据通讯需求激增。

传统网络局限



1. 大活围覆盖难：农田/林场广袤，铺设光纤布底本极高，无基站信号盲区多。



2. 野外取电难：设备分散且缺乏市电，对通讯模块的极致低功耗提出严苛要求。



3. 海量设备接入难：传统WI-FI/蓝牙节点数量受限，无法支撑密集传感器网络。

低轨卫星
(LEO Satellites)

解决偏远地区广域互联与数据回传

融合网关
(Fusion Gateway)

边缘计算处理，大幅降低卫星带宽成本

MISTMESH地面微网

高密度地面多跳自组网

100%国产自主可控

去中心化结构

无基站依赖

国密级安全

核心应用场景映射



精准农业：土壤传感器接入，无缝组网，实现毫秒级环境数据同步与智能灌溉联动。



无人机巡检：作为无人机的地面接受不了节点，彻底消灭广袤农田与果园的信号盲区。



智慧畜牧：移动节点可施自组网，银低功耗特性完美适配牛华翻能耳标，实时追踪定位。



环境监测：浮标与森林防火监控设备无死角覆盖，适应极端野外自然环境。

模组成本

<5元

(铺得起)

网络容量

1000+节点/网

(连得上)

长效续航

电池寿命达数年

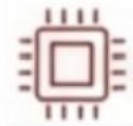
(免维护)

超强覆盖

单点1公里+多跳扩展

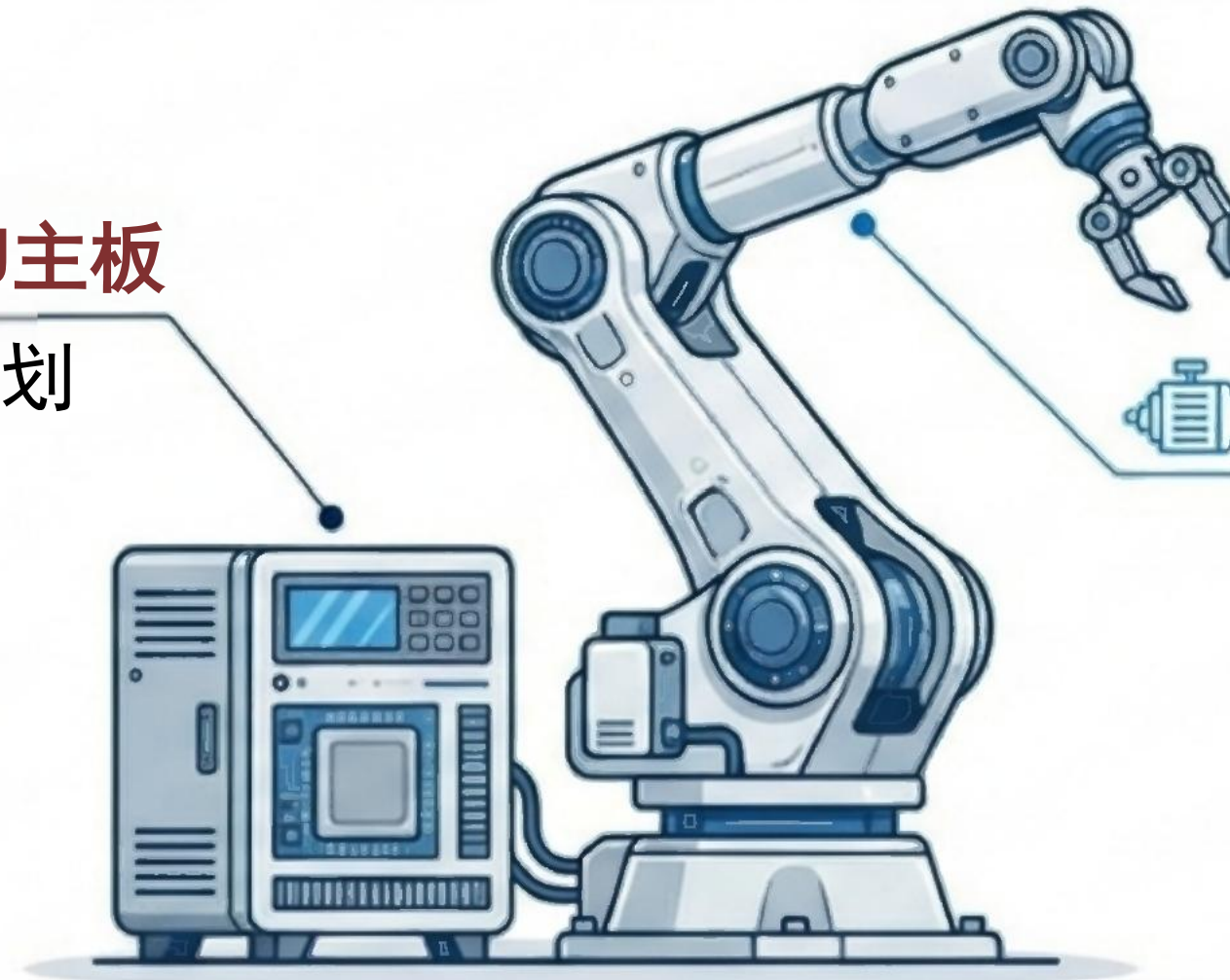
(覆盖广)

应用3：工业机器人的“大脑与小脑”



大脑 (Brain)- GPU主板

负责视觉AI与运动规划



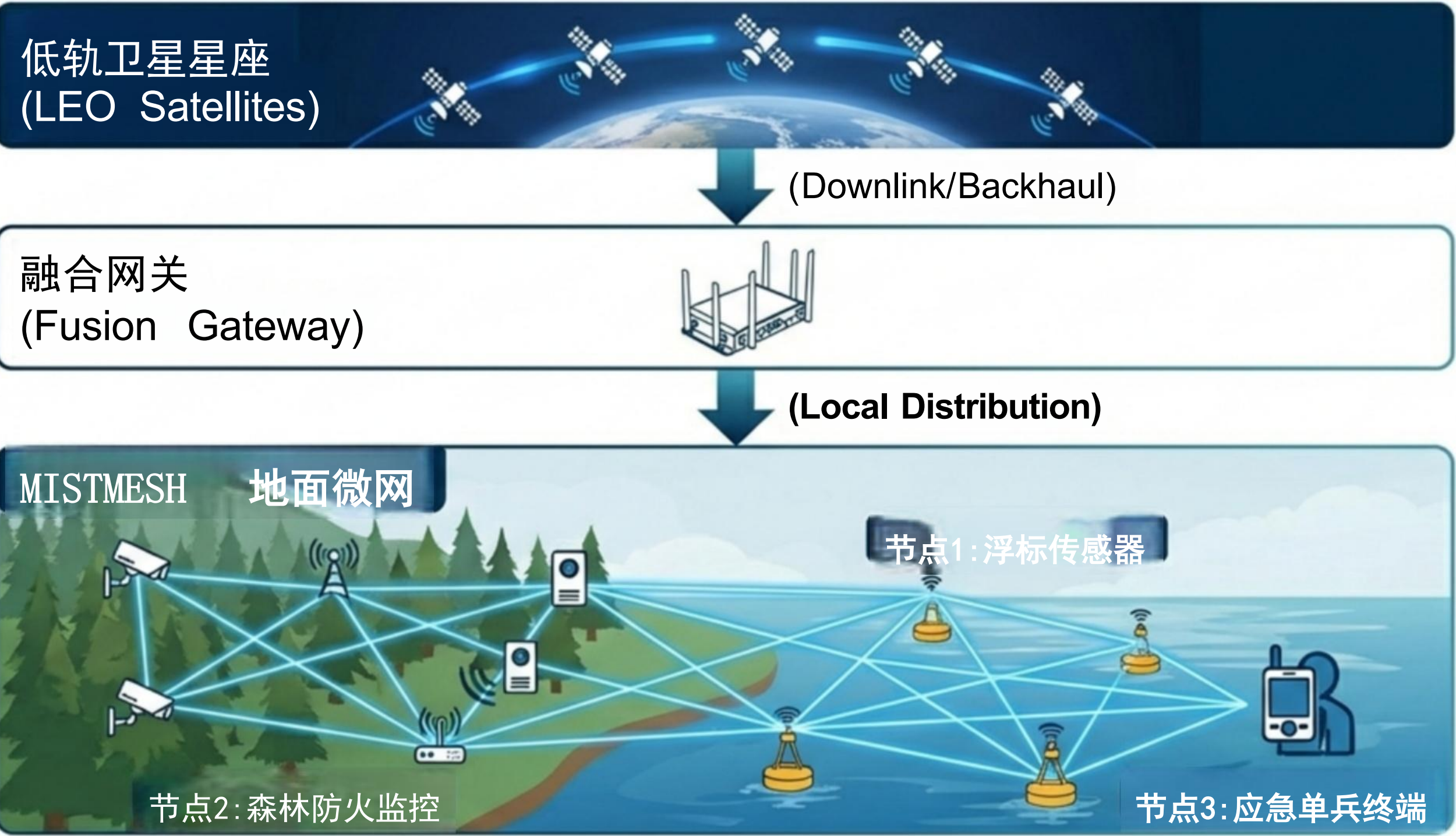
小脑(Cerebellum)- 驱控主板
负责毫秒级实时执行

价值体现：实现工业控制板的国产替代，通过MistMesh 协议保障高可靠实时通信。

合作伙伴：零次方、行为智能

创新高地：低轨卫星与自组网的融合

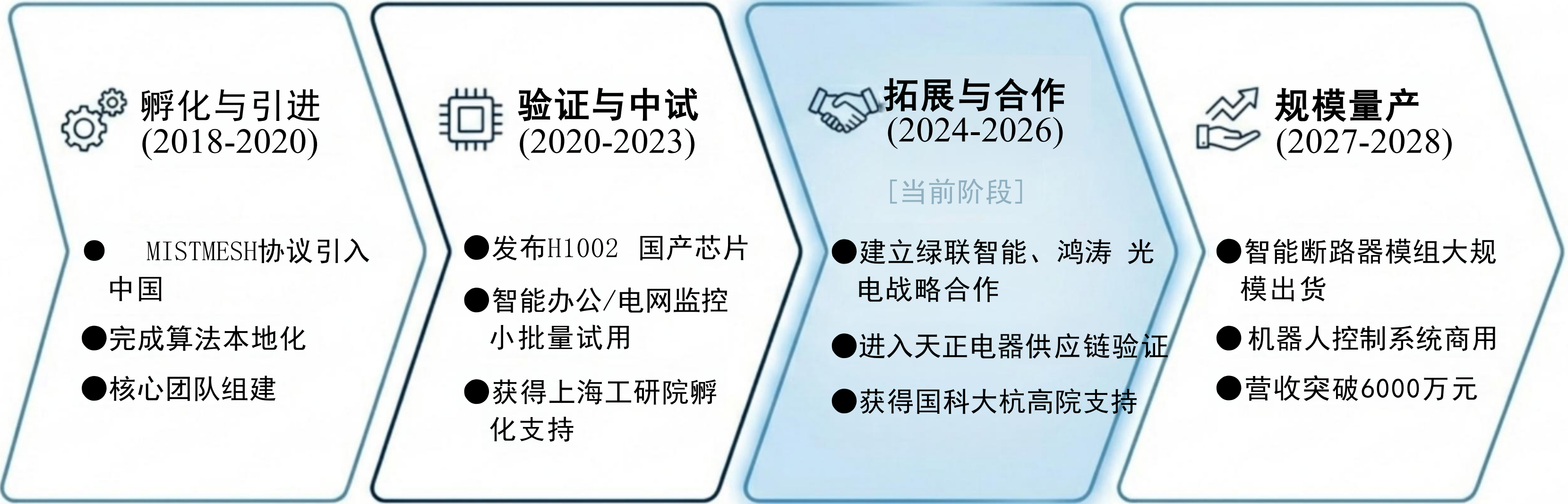
构建“天星地网”的广域覆盖方案



技术逻辑:

卫星解决【广域互联】，MISTMESH解决局部高密度覆盖。边缘计算在地面完成，仅关键数据上星，大幅降低卫星带宽成本。

产业化进程与里程碑



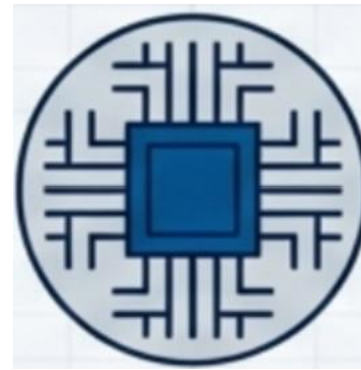
当前状态：具备量产能力 (Ready for Mass Production)

供应链生态：全链路自主可控，无制裁风险



研发设计 (Design)

杭州-全自研IP



晶圆制造 (Fabrication)

国内代工厂



封装测试 (Packaging & Testing)

100%国产合作伙伴

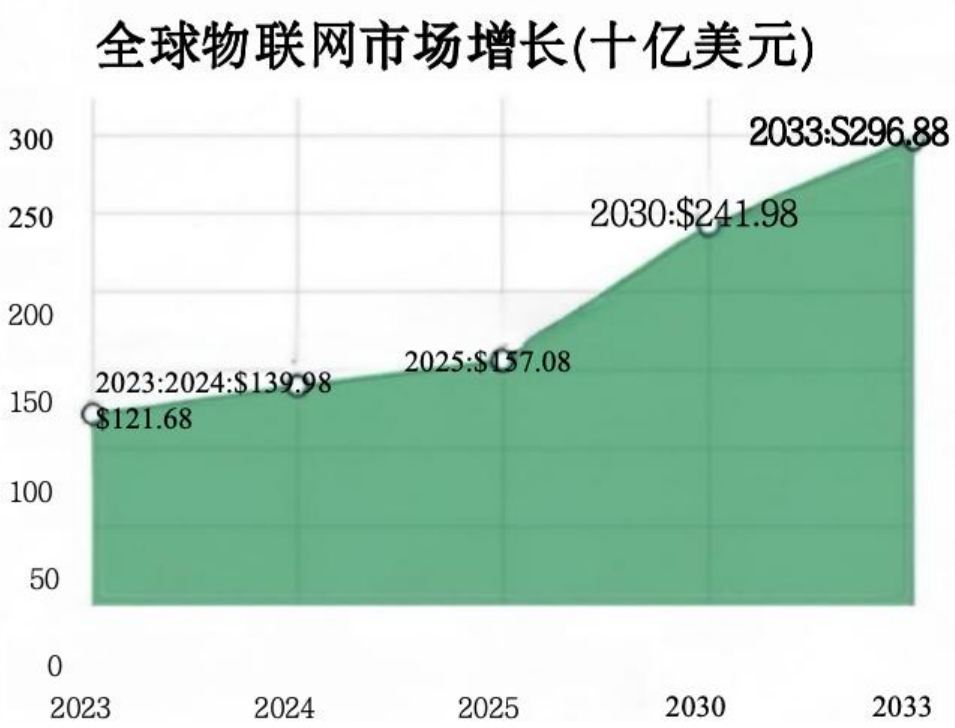


- 国密级安全 （椭圆曲线密码的非对称加密算法/国内SM2级别）
- 数据传输全链路加密

智能互联中国：全球物联网中心与核心协议重构

从3000亿美元市场规模到下一代自主协议(星闪SparkLink&MISTMESH)的全面替代

宏观规模与全球主导地位

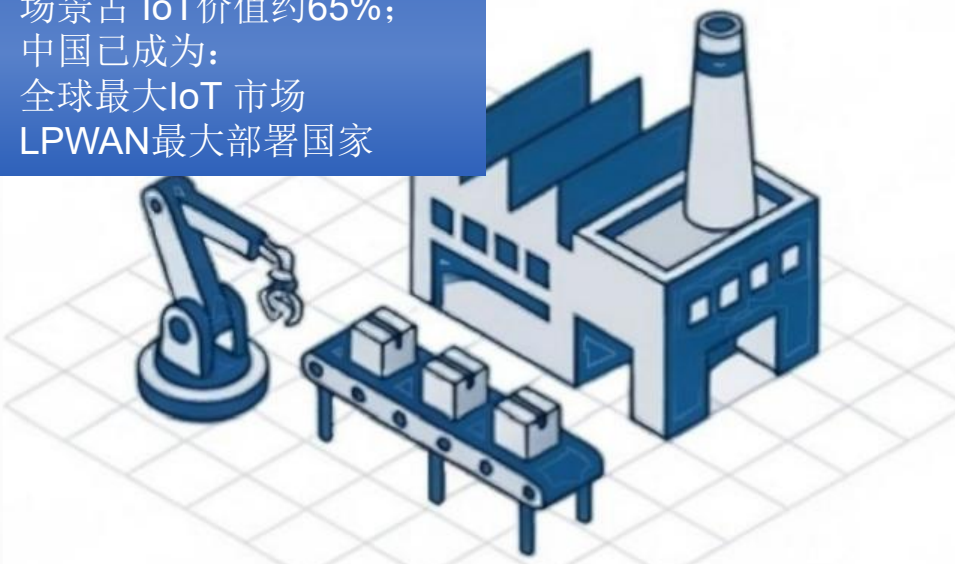


数据来源: Global IoT Forecast Report 2024-2034
by Transforma Insights
中国信通院中国物联网产业发展白皮书



价值引擎：工业物联网

预计未来 B2B 工业场景占 IoT 价值约65%；
中国已成为：
全球最大IoT 市场
LPWAN最大部署国家



核心增长驱动力	应用领域
智能制造	工厂自动化
智能电网	电力物联网
设备运维	远程监控
工业安全	实时监控

工业4.0 智能制造 数字工厂

工业设备联网

下一代自主协议替代

100%
自主可控

“前后”演进矩阵

智能家居无线应用



工业物联网应用



依托平台：国科大杭州高等研究院

人才蓄水池

持续提供博士/博士后高端
算法人才。

科研成果转化

打通“学术研究-工程化-
商业落地”全链路。

政策与国家项目

承接国家重点研发计划，
获政府专项资金支持。

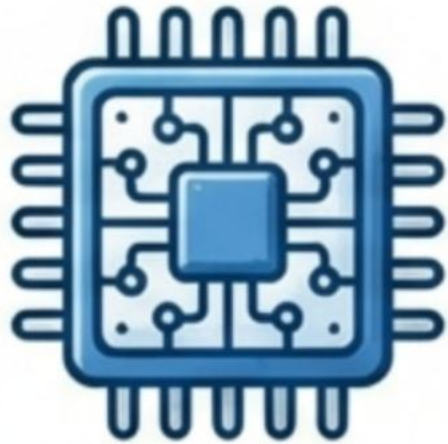


商业模式：技术授权+模组销售+系统集成



IP 授权

- 通信协议许可
- 芯片IP授权



核心硬件

- 通信模组销售
- 感知数据平台
- 机器人主板



行业方案

- 智能制造升级
- 系统集成服务

产研协同生态：国科大杭高院（研发）+杭州制造基地（生产）+全国行业应用（落地）

未来三年战略规划 (2026-2028)

2026年-基础夯实

营收目标：1000万元

- 核心任务：第二代SoC 验证 通过
- 重点产品：智能断路器通信 模组
- 标杆项目：智慧农业示范点

2027年-规模扩张

营收目标：3800万元

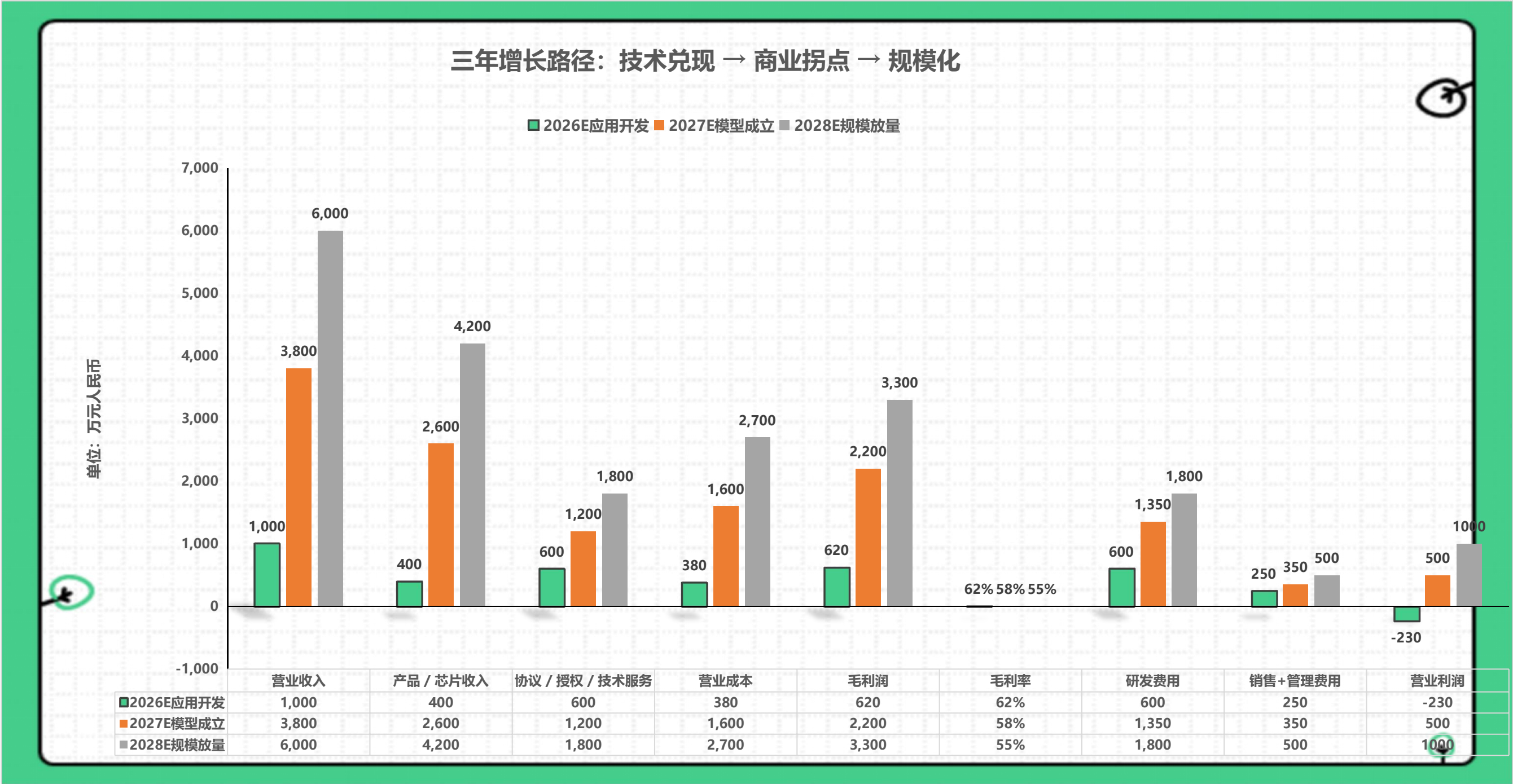
- 核心任务：扭亏为盈，实现 净利转正
- 重点产品：工业物联网
- 新增长点：天地一体化

2028年-生态成熟

营收目标：6000万

- 核心任务：行业生态全面 铺开
- 重点产品：机器人“大脑 +小 脑”控制系统
- 市场地位：核心产品国产化率 100%

财务预测与增长模型



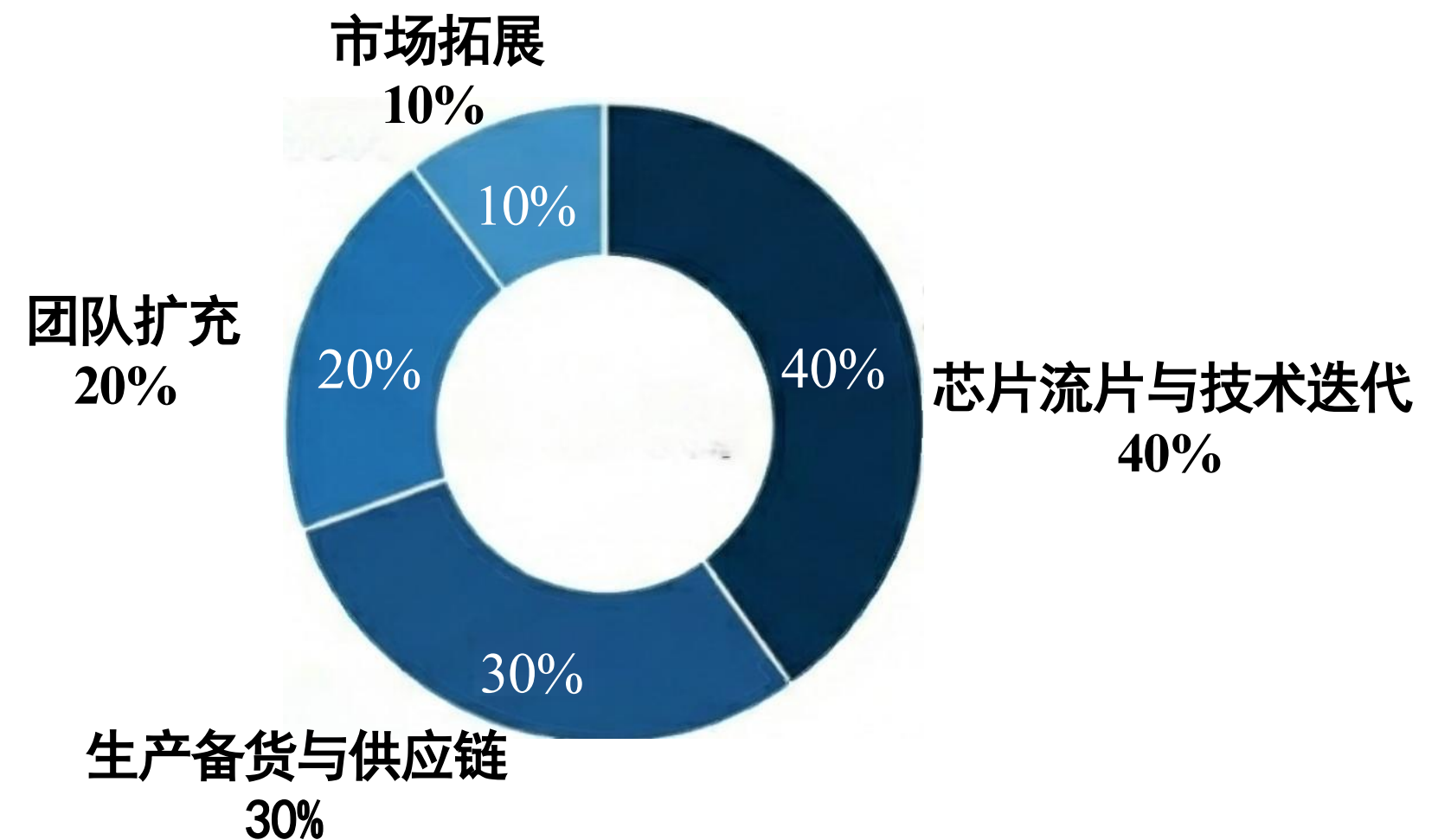
盈亏平衡点：预计2027年实现盈利，从底层技术突破到跨行业平台化扩展

融资计划与资金用途

融资方案

- 计划融资：1500万元
- 投前估值：8500万元
- 领投方：北京安诺信华投资管理有限公司
- “杭州华与智联科技有限公司”筹建中（已完成核名），落户在杭州西湖区云栖小镇HIAS科创园

资金用途



资金重点投向工业物联网应用的大规模量产及下一代多模融合芯片的研发。



赋能智联中国，共建自主生态

从物联网的“神经末梢”到工业4.0的“大脑”——我们连接物理世界。